ATIVIDADE

TESTE DE CAIXA BRANCA

Atividade: Teste de Caixa Branca — Sistema de Pedidos **Data:** 30/09/2026

INTRODUÇÃO AO TESTE DE CAIXA BRANCA

O **teste de caixa branca** analisa a estrutura interna do código (condições, operadores e caminhos de execução) para garantir seu funcionamento correto.

Na atividade da **Loja SENAI**, a técnica foi aplicada em um sistema de pedidos em HTML/CSS/JS para identificar e corrigir **6 problemas de lógica e comunicação** (como validação de quantidade zero, limite de estoque e exibição transparente de descontos e frete). As correções garantiram que todas as regras de negócio funcionem perfeitamente e sejam explicadas com clareza ao cliente.

Produtos:

- Notebook R$ 3.000 5 unidades
- Mouse R$80 20 unidades
- Teclado R$150 10 unidades

Entrega disponíveis:

- Frete normal: R$ 30,00;
- Frete expresso: R$ 60,00;
- Retirada na loja: gratuita.

As regras comerciais:

- **SENAI10:** 10% de desconto;
- **SENAI20:** 20% de desconto para compras a partir de R$ 1.000,00;
- Mais de 5 unidades: 5% de desconto;
- Pedidos maiores de R$ 3.000,00: desconto adicional de 5%;
- Frete normal gratuito para compras a partir de R$ 500,00.

Objetivo, realizar os ajustes necessários sem alterar as regras comerciais que estavam funcionando corretamente.

ANÁLISE DO CÓDIGO

Validação da quantidade

A primeira situação encontrada estava relacionada à quantidade informada pelo cliente.

O código original utilizava:

```
if (qtd < 0) {
  resultado.innerHTML = "<p>Quantidade inválida.</p>";
  return;
}
```

Essa condição não impede que o usuário informe zero, pois o valor 0 não é menor que 0.

Como não é possível realizar um pedido com quantidade zero, a condição deveria considerar valores menores que 1.

A alteração realizada foi:

```
if (qtd < 1) {
```

Com isso, valores como 0 ou números negativos passam a ser rejeitados.

Conferência do estoque

Outro problema estava na comparação entre a quantidade solicitada e o estoque disponível.

O código apresentava:

```
if (qtd >= estoque[produtoSelecionado]) {
  resultado.innerHTML = "<p>Quantidade indisponível em estoque. </p>";
  return;
}
```

O uso de >= fazia com que uma compra fosse recusada quando a quantidade solicitada fosse exatamente igual ao estoque.

Por exemplo, se existem 5 notebooks disponíveis e o cliente solicita os 5, a compra deveria ser aceita.

A condição foi substituída por:

```
if (qtd > estoque[produtoSelecionado]) {
```

Dessa maneira, somente pedidos que ultrapassarem o estoque serão bloqueados.

Regras dos cupons

A função responsável pelos cupons possui:

```
function calcularDesconto(subtotal, codigo) {
  if (codigo === "SENAI10") {
    return subtotal * 0.10;
  }

  if (codigo === "SENAI20" && subtotal >= 1000) {
    return subtotal * 0.20;
  }

  return 0;
}
```

As regras dos cupons estavam corretas.

O **SENAI10** concede 10% de desconto, enquanto o **SENAI20** oferece 20% quando o subtotal chega a pelo menos R$ 1.000,00.

O problema observado foi a ausência de informações detalhadas para o cliente.

Quando um cupom é utilizado, o sistema deve indicar:

- qual cupom foi reconhecido;
- qual porcentagem de desconto foi concedida;
- qual foi o valor economizado.

No caso do SENAI20, se o valor mínimo não for alcançado, também deve ser informado que o desconto não foi concedido e quanto ainda falta para atingir R$ 1.000,00.

Regra do frete

O cálculo do frete estava estruturado da seguinte forma:

```
if (tipo === "retirada") {
  return 0;
}

if (tipo === "expresso") {
  return 60;
}

if (subtotal >= 500) {
  return 0;
}

return 30;
```

A análise mostrou que a regra de frete gratuito a partir de R$ 500,00 estava correta e, portanto, não deveria ser retirada. O problema estava na forma como o resultado era apresentado.

Quando o cliente recebia frete gratuito, aparecia apenas o valor R$ 0,00, sem explicar que o benefício havia sido obtido por causa do valor da compra. Após a alteração, o sistema passa a explicar que o frete normal foi zerado porque o subtotal atingiu R$ 500,00 ou mais.

Quando a compra fica abaixo desse valor, também pode ser informado que o frete custa R$ 30,00 e quanto falta para conseguir a gratuidade.

Desconto por quantidade

O sistema possui a seguinte condição:

```
if (qtd > 5) {
  total = total - subtotal * 0.05;
}
```

Essa regra determina que pedidos com mais de cinco unidades recebem 5% de desconto. O cálculo estava funcionando, mas o usuário não conseguia identificar claramente que o

desconto havia sido aplicado. A regra foi mantida e passou a utilizar uma variável para armazenar o desconto:

```
if (qtd > 5) {
   descontoQuantidade = subtotal * 0.05;
   total = total - descontoQuantidade;
}
```

Além do cálculo, foi adicionada uma mensagem indicando o motivo do desconto e seu respectivo valor.

Desconto para pedidos acima de R$ 3.000

O sistema também possui:

```
if (total > 3000) {
   total = total * 0.95;
}
```

Quando o total ultrapassa R$ 3.000,00, é aplicado um desconto adicional de 5%.

Novamente, a regra estava correta. O problema era a falta de identificação do desconto no resultado apresentado.

A correção foi feita da seguinte maneira:

```
if (total > 3000) {
   descontoAltoValor = total * 0.05;
   total = total - descontoAltoValor;
}
```

Assim, além de realizar o cálculo, o sistema consegue informar o valor que foi descontado e explicar que o benefício ocorreu porque o pedido ultrapassou R$ 3.000,00.

Classificação do pedido

O código também verifica o valor final:

```
if (total <= 0) {
   mensagem = "Valor do pedido inválido.";
} else if (total >= 3000) {
   mensagem = "Pedido de alto valor.";
}
```

Essa parte foi mantida porque a lógica de classificação está funcionando corretamente.

Os possíveis caminhos são:

- Total menor ou igual a zero → pedido inválido;
- Total acima de zero e abaixo de R$ 3.000,00 → pedido processado normalmente;
- Total igual ou superior a R$ 3.000,00 → pedido classificado como de alto valor.

FLUXO DE EXECUÇÃO

O processamento geral do sistema segue esta sequência:

```
INÍCIO
  |
  v
Entrada dos dados
  |
  v
Quantidade válida?
  |-------- Não --------> Exibe erro
  |
 Sim
  |
  v
Verifica estoque
  |
  v
Estoque suficiente?
  |-------- Não --------> Exibe erro
  |
 Sim
  |
  v
Calcula subtotal
```

|
v
Verifica cupom
|
v
Calcula desconto
|
v
Calcula frete
|
v
Calcula total
|
v
Verifica descontos adicionais
|
v
Classifica pedido
|
v
Mostra resultado
|
v
FIM

A análise desses caminhos permitiu identificar os seis problemas apresentados nos testes.

TESTES DOS SEIS PROBLEMAS

ERRO 1 — Aceitação de quantidade zero

Código analisado

```
if (qtd < 0) {
   resultado.innerHTML = "<p>Quantidade inválida. </p>";
   return;
}
```

Situação testada

- **Produto:** Mouse
- **Quantidade:** 0
- **Cupom:** Nenhum
- **Frete:** Normal

Caminho executado

Quantidade = 0
|
v
qtd < 0?
|
v
Não
|
v
Continua o processamento

Como 0 < 0 resulta em falso, o sistema não interrompia o pedido.

Resultado esperado

O sistema deveria rejeitar a quantidade e informar que ela precisa ser maior que zero.

Resultado encontrado

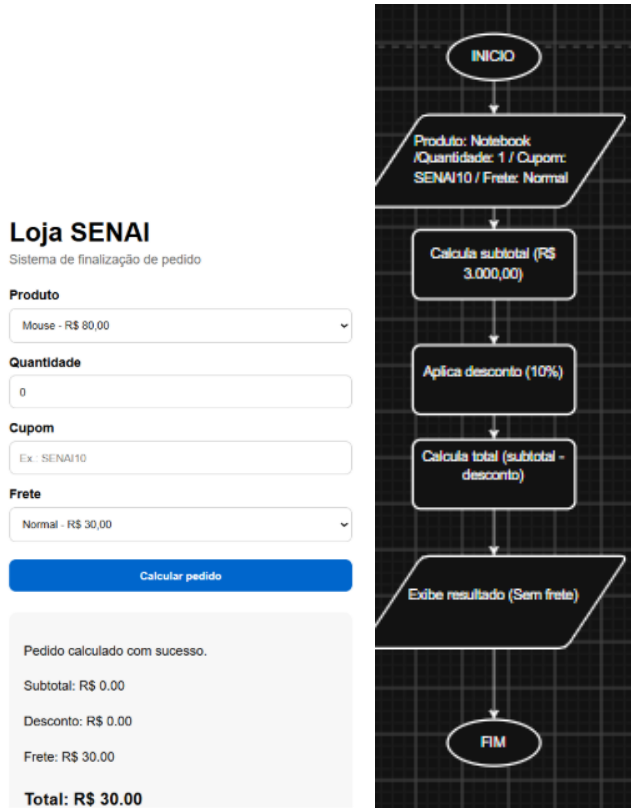
A quantidade zero era aceita e o programa continuava sua execução.

Ajuste realizado

if (qtd < 1)

Resultado depois da alteração

Ao informar zero, o pedido é interrompido e uma mensagem de quantidade inválida é apresentada.



ERRO 2 — Bloqueio da quantidade exata do estoque

Código analisado

```
if (qtd >= estoque[produtoSelecionado]) {
   resultado.innerHTML =
   "<p>Quantidade indisponível em estoque. </p>";
   return;
}
```

Situação testada

- **Produto:** Notebook
- **Estoque:** 5 unidades
- **Quantidade:** 5
- **Cupom:** Nenhum

1. **Frete:** Normal

Caminho executado

Quantidade = 5

|

v
Estoque = 5
|
v
5 >= 5?
|
v
Sim
|
v
Pedido bloqueado

Resultado esperado

A compra dos cinco notebooks deveria ser aceita, pois essa é exatamente a quantidade disponível.

Resultado encontrado

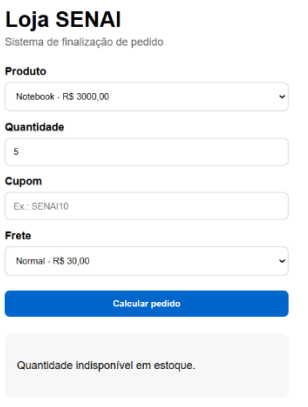
O sistema bloqueava o pedido e informava que não havia quantidade disponível.

Correção

if (qtd > estoque[produtoSelecionado])

Resultado após a correção

A compra pode utilizar todo o estoque disponível, sendo bloqueada somente quando a quantidade solicitada for maior que o estoque.



ERRO 3 — Ausência de informação sobre frete gratuito

Código analisado

```
if (subtotal >= 500) {
   return 0;
}

return 30;
```

Situação testada

- **Produto:** Notebook
- **Quantidade:** 1
- **Subtotal:** R$ 3.000,00
- **Cupom:** Nenhum
- **Frete:** Normal

Caminho

```
Subtotal = R$ 3.000,00
      |
      v
Subtotal >= R$ 500,00?
      |
      v
     Sim
      |
      v
Frete = R$ 0,00
```

Resultado esperado

Além de zerar o frete, o sistema deveria explicar que a gratuidade ocorreu porque a compra atingiu o valor mínimo.

Resultado encontrado

O sistema mostrava apenas:

Frete: R$ 0,00

Problema identificado

O cálculo estava correto, mas faltava explicar a origem do benefício.

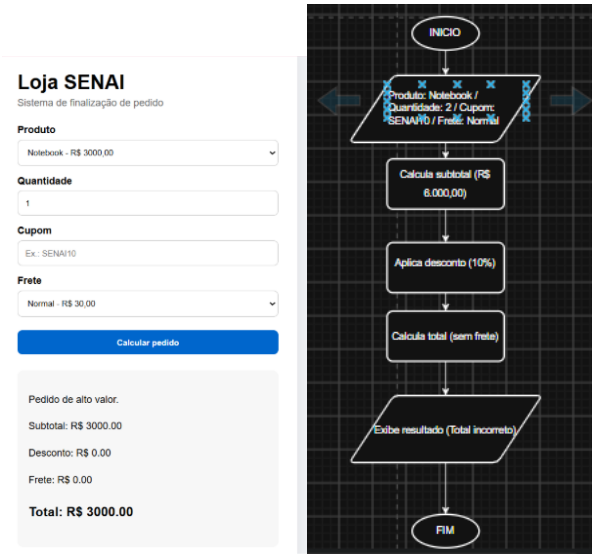
Correção

A regra foi mantida e foi acrescentada uma descrição para o usuário:

```
if (tipoFrete === "normal" && subtotal >= 500) {
  descricaoFrete = `
    <p><strong>Frete normal grátis! </strong></p>
    <p>Sua compra atingiu R$ 500,00 ou mais,
    por isso o frete normalmente não será cobrado. </p>
    <p>Economia no frete: R$ 30,00</p>
  `;
}
```

Resultado

O frete continua gratuito, porém o cliente consegue entender o motivo e o valor economizado.



ERRO 4 — Desconto por quantidade sem detalhamento

Código analisado

```
if (qtd > 5) {
   total = total - subtotal * 0.05;
}
```

Situação testada

- **Produto:** Mouse
- **Quantidade:** 7
- **Preço unitário:** R$ 80,00
- **Subtotal:** R$ 560,00
- **Cupom:** Nenhum
- **Frete:** Normal

Caminho

Quantidade = 7
|
v
Subtotal = R$ 560,00
|
v
Quantidade > 5?
|
v
Sim
|
v
Aplica 5% de desconto

Cálculo

R$ 560,00 × 5% = R$ 28,00

Resultado esperado

O sistema deveria mostrar que o desconto de 5% foi concedido devido à quantidade de produtos.

Resultado encontrado

O desconto era realizado no cálculo, mas não era explicado adequadamente.

Correção

```
if (qtd > 5) {
   descontoQuantidade = subtotal * 0.05;
   total = total - descontoQuantidade;
}
```

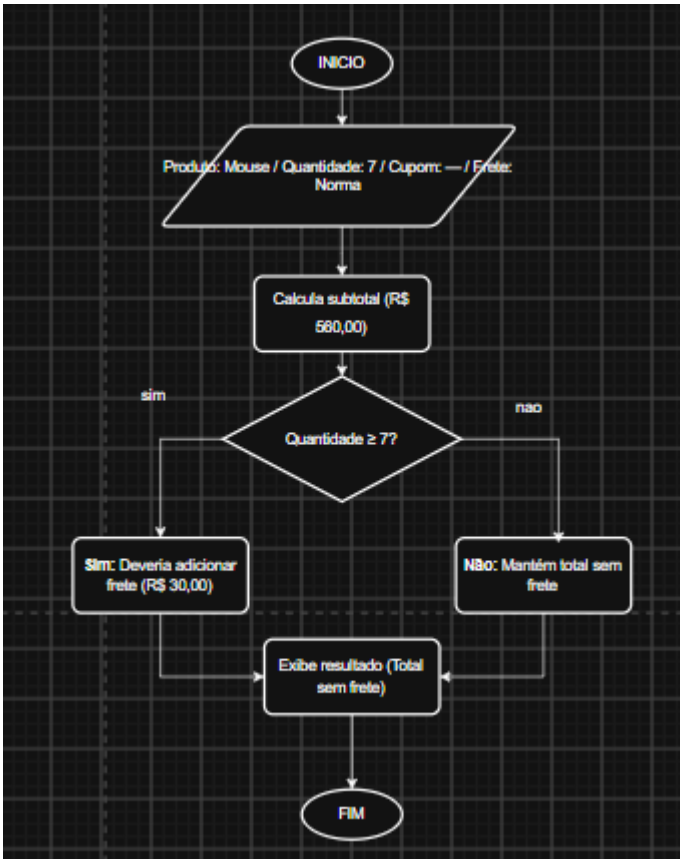
Foi adicionada uma mensagem indicando:

- motivo do benefício;
- porcentagem concedida;
- valor descontado.

Resultado após a correção

O cliente passa a visualizar que recebeu 5% de desconto por comprar mais de cinco unidades e consegue ver o valor economizado.





ERRO 5 — Desconto por alto valor sem identificação

Código analisado

```
if (total > 3000) {
   total = total * 0.95;
}
```

Situação testada

- **Produto:** Notebook
- **Quantidade:** 1
- **Subtotal:** R$ 3.000,00
- **Cupom:** Nenhum
- **Frete:** Expresso
- **Valor do frete:** R$ 60,00

Caminho

Subtotal = R$ 3.000,00
|
v
Cupom = R$ 0,00
|
v
Frete expresso = R$ 60,00
|
v
Total = R$ 3.060,00
|
v
Total > R$ 3.000,00?
|
v
Sim
|
v
Aplica 5%

Cálculo

R$ 3.060,00 × 5% = R$ 153,00
R$ 3.060,00 - R$ 153,00 = R$ 2.907,00

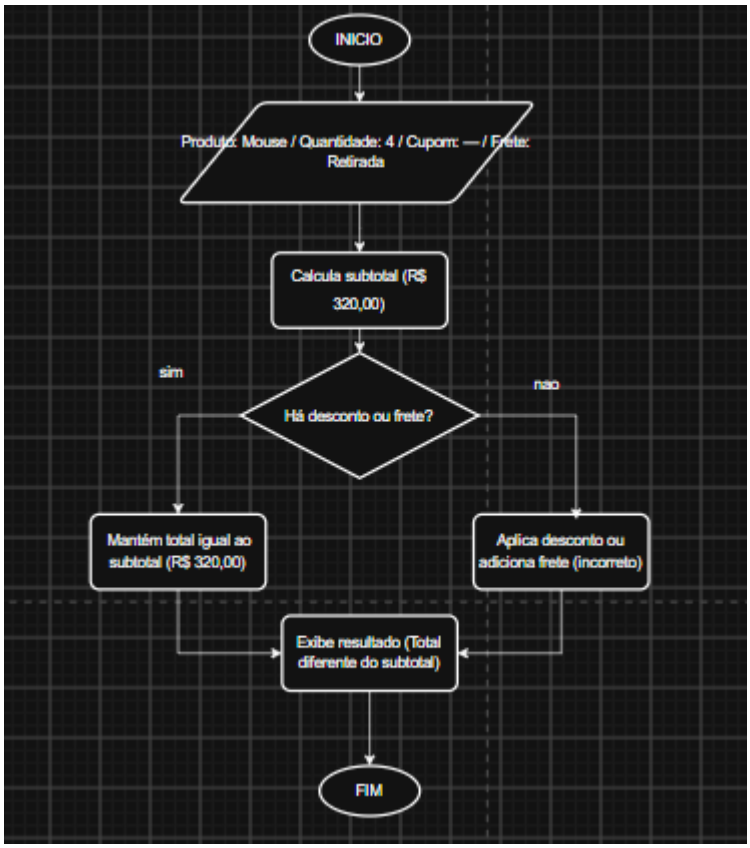
Resultado esperado

O sistema deveria indicar que foi aplicado o desconto adicional de 5% pôr o pedido ter ultrapassado R$ 3.000,00.

Resultado encontrado

O desconto era calculado, mas o cliente não recebia uma explicação sobre sua origem.





Correção

```
if (total > 3000) {
   descontoAltoValor = total * 0.05;
   total = total - descontoAltoValor;
}
```

Resultado após a alteração

O desconto continua sendo aplicado e agora seu motivo e seu valor são apresentados ao usuário.

ERRO 6 — Falta de detalhamento quando várias regras são aplicadas

Código analisado

```
let total = subtotal - desconto + valorFrete;

if (qtd > 5) {
   total = total - subtotal * 0.05;
}

if (total > 3000) {
   total = total * 0.95;
}
```

Situação testada

- **Produto:** Notebook
- **Quantidade:** 2
- **Preço unitário:** R$ 3.000,00
- **Subtotal:** R$ 6.000,00
- **Cupom:** SENAI10
- **Frete:** Normal

Caminho executado

```
Notebook
  |
  v
Quantidade = 2
  |
  v
Subtotal = R$ 6.000,00
  |
  v
```

Cupom SENAI10
|
v
Desconto = R$ 600,00
|
v
Frete normal
|
v
Subtotal >= R$ 500,00
|
v
Frete grátis
|
v
Total inicial = R$ 5.400,00
|
v
Total > R$ 3.000,00?
|
v
Sim
|
v
Aplica 5%

Cálculo do desconto adicional

R$ 5.400,00 × 5% = R$ 270,00

Total final

R$ 5.400,00 - R$ 270,00 = R$ 5.130,00

Resultado esperado

O sistema deveria apresentar separadamente:

- subtotal;
- cupom utilizado;
- desconto do cupom;

- condição do frete;
- economia do frete;
- desconto de alto valor;
- total final.

Resultado encontrado

Os cálculos eram executados, mas as informações não eram apresentadas de maneira detalhada.

Correção

Foram criadas variáveis específicas:

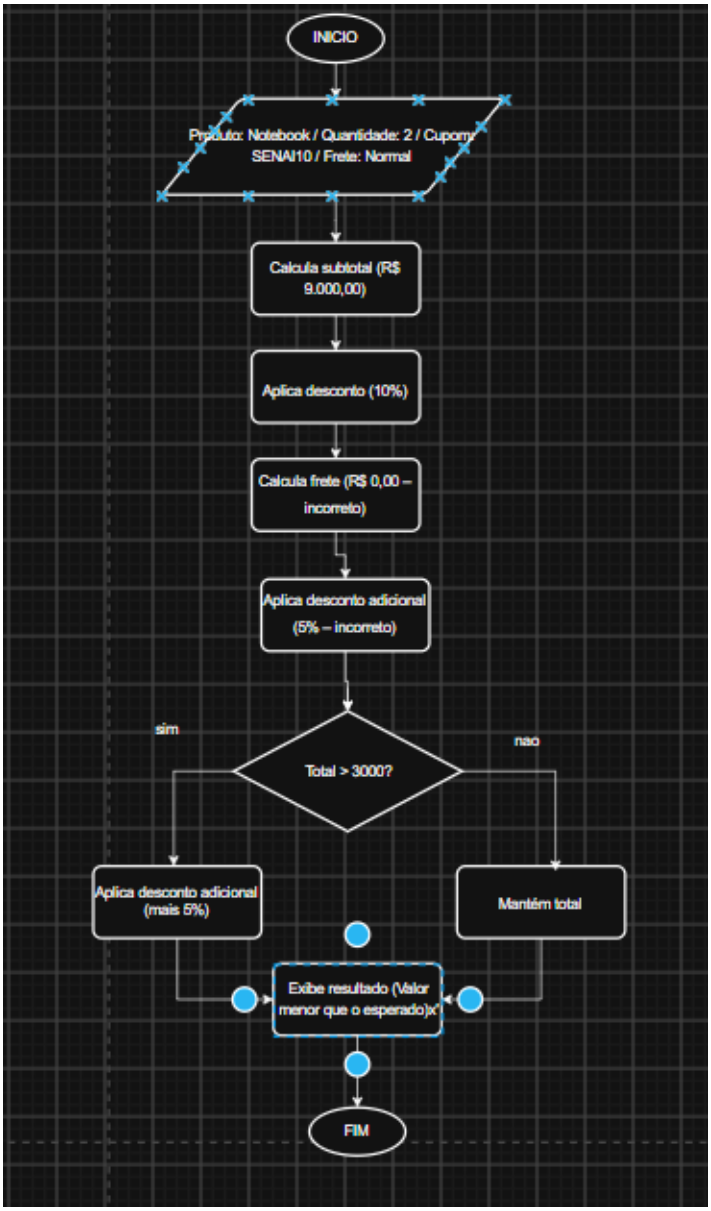
```
let descontoQuantidade = 0;
let descontoAltoValor = 0;
```

Também foram adicionadas mensagens individuais para cada benefício.

Resultado

Cada desconto e benefício passa a aparecer separadamente, permitindo acompanhar a formação do valor final.





RESUMO DOS TESTE

Identificação	Entrada	Condição/Caminho	Resultado Esperado
CT01	Mouse, quantidade 0	qtd < 1	Quantidade inválida
CT02	Notebook, quantidade 5	qtd > estoque	Pedido permitido
CT03	Notebook, quantidade 1, frete normal	Subtotal ≥ R$ 500	Frete grátis identificado

CT04	Mouse, quantidade 7	qtd > 5	Desconto de 5% identificado
CT05	Notebook, quantidade 1, frete expresso	Total > R$ 3.000	Desconto de 5% identificado
CT06	Notebook, quantidade 2, SENAI10, frete normal	Combinação de regras	Todos os descontos e benefícios identificados

RESULTADO DOS TESTES

Teste	Resultado encontrado antes	Situação após ajuste
CT01	Quantidade zero era aceita	Corrigido
CT02	Quantidade igual ao estoque era bloqueada	Corrigido
CT03	Frete aparecia somente como R$ 0,00	Corrigido
CT04	Desconto era aplicado sem explicação	Corrigido
CT05	Desconto de alto valor não era detalhado	Corrigido
CT06	Benefícios não eram apresentados separadamente	Corrigido

VERIFICAÇÃO DAS REGRAS DE CUPOM E FRETE

Além dos seis problemas encontrados, foram realizados testes para confirmar que as regras comerciais continuavam funcionando corretamente.

Cupom SENAI10

- **Produto:** Notebook
- **Quantidade:** 1
- **Subtotal:** R$ 3.000,00
- **Cupom:** SENAI10
- **Frete:** Normal

Cálculo

Desconto do cupom:

- R$ 3.000,00 × 10% = R$ 300,00
- Como o subtotal é superior a R$ 500,00, o frete normal fica gratuito.
- Total: R$ 3.000,00 - R$ 300,00 + R$ 0,00= R$ 2.700,00

Resultado esperado

O sistema deve informar que o SENAI10 foi aplicado, apresentar os R$ 300,00 de desconto e indicar que o frete normal foi gratuito devido ao valor da compra.

SENAI20 sem atingir o valor mínimo

- **Produto:** Mouse
- **Quantidade:** 5
- **Subtotal:** R$ 400,00
- **Cupom:** SENAI20

Nesse caso, o desconto não deve ser concedido porque o subtotal é inferior a R$ 1.000,00.

A diferença para alcançar o valor mínimo é: R$ 1.000,00 - R$ 400,00 = R$ 600,00

Resultado esperado

O sistema deve informar que o cupom não foi aplicado, mostrar o valor mínimo exigido e indicar que faltam R$ 600,00 para alcançar a condição.

Essa situação está de acordo com a regra do sistema e não representa um erro.

SENAI20 com valor mínimo atingido

- **Produto:** Notebook
- **Quantidade:** 1
- **Subtotal:** R$ 3.000,00
- **Cupom:** SENAI20
- **Frete:** Normal

O subtotal atende ao requisito mínimo.

Cálculo

- R$ 3.000,00 × 20% = R$ 600,00
- Valor após o desconto:
- R$ 3.000,00 - R$ 600,00 = R$ 2.400,00

Como o resultado não ultrapassa R$ 3.000,00, o desconto adicional de alto valor não é aplicado. O frete normal também fica gratuito devido ao subtotal ser superior a R$ 500,00.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar o cupom utilizado, o desconto de R$ 600,00, a justificativa da aplicação do cupom e a condição de frete gratuito.

ANÁLISE FINAL DOS TESTES

A execução dos testes permitiu verificar como as diferentes condições do sistema influenciam o resultado. Na validação da quantidade, foi identificado que o operador utilizado não impedia o valor zero. A troca de < 0 por < 1 resolveu essa situação. Na conferência do estoque, o operador >= bloqueava uma quantidade que era exatamente igual ao estoque disponível. A substituição por > permitiu que todo o estoque pudesse ser utilizado na compra.

A regra de frete gratuito não apresentava erro no cálculo. O problema estava na ausência de uma explicação para o cliente. Por isso, a regra foi mantida e apenas a apresentação do resultado foi melhorada. O mesmo ocorreu com os descontos por quantidade e por valor do pedido. Os cálculos já eram executados, porém o usuário não conseguia visualizar claramente o motivo e o valor dos benefícios.

Na combinação de várias regras, foi necessário separar as informações para que o resultado ficasse mais compreensível.

Também foram verificadas as condições dos cupons:

- **SENAI10:** desconto de 10%;
- **SENAI20:** desconto de 20% quando o subtotal é de pelo menos R$ 1.000,00.

Quando o SENAI20 não atende ao valor mínimo, o desconto permanece em R$ 0,00 e o sistema deve explicar a condição necessária para utilização.

COMPARAÇÃO ANTES E DEPOIS

Situação	Antes	Depois
Quantidade 0	Era aceita	É rejeitada
Quantidade igual ao estoque	Era bloqueada	É permitida
Frete normal abaixo de R$ 500	R$ 30,00	Valor informado ao cliente

Frete normal a partir de R$ 500	Gratuito sem explicação	Gratuito com justificativa
Mais de 5 unidades	Desconto aplicado sem detalhamento	Desconto explicado
Total acima de R$ 3.000	Desconto aplicado sem detalhamento	Desconto explicado
SENAI10	Aplicava 10%	Aplica e identifica o benefício
SENAI20 abaixo de R$ 1.000	Não aplicava	Não aplica e explica a condição
SENAI20 a partir de R$ 1.000	Aplicava 20%	Aplica e identifica o benefício
Vários benefícios juntos	Pouco detalhamento	Benefícios separados
Resultado	Exibia principalmente valores	Explica a composição do total

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO CÓDIGO

Validação da quantidade

```
if (qtd < 1) {
  resultado.innerHTML = `
    <p><strong>Quantidade inválida.</strong></p>
    <p>A quantidade deve ser maior que zero.</p>
  `;
  return;
}
```

Verificação do estoque

```
if (qtd > estoque[produtoSelecionado]) {
  resultado.innerHTML = `
    <p><strong>Quantidade indisponível em estoque.</strong></p>
    <p>Estoque disponível: ${estoque[produtoSelecionado]} unidade(s).</p>
  `;
  return;
}
```

Cálculo dos cupons

```
function calcularDesconto(subtotal, codigo) {
  if (codigo === "SENAI10") {
    return subtotal * 0.10;
  }

  if (codigo === "SENAI20" && subtotal >= 1000) {
    return subtotal * 0.20;
  }

  return 0;
}
```

Cálculo do frete

```
function calcularFrete(tipo, subtotal) {
  if (tipo === "retirada") {
    return 0;
  }

  if (tipo === "expresso") {
    return 60;
  }

  if (subtotal >= 500) {
    return 0;
  }

  return 30;
}
```

Desconto por quantidade

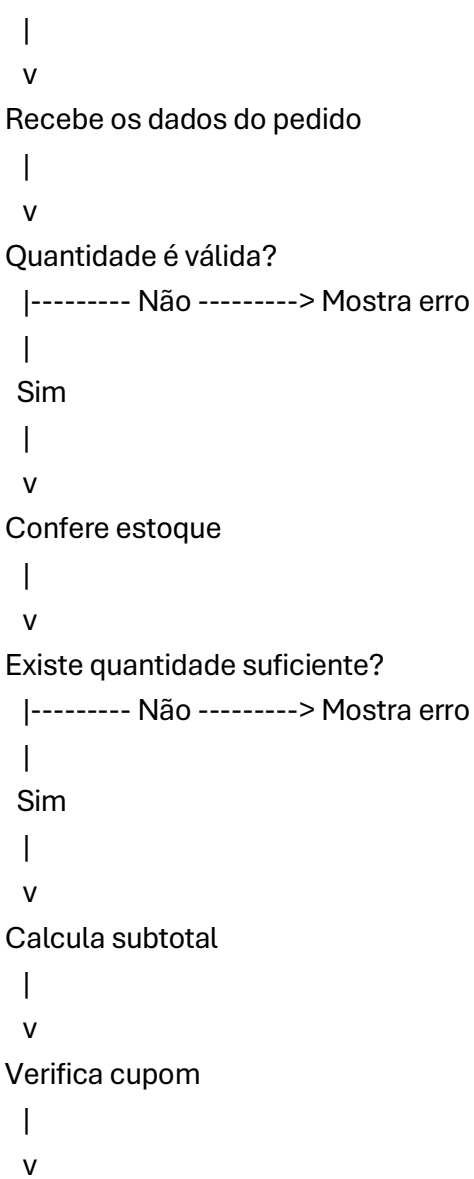
```
if (qtd > 5) {
  descontoQuantidade = subtotal * 0.05;
  total = total - descontoQuantidade;
}
```

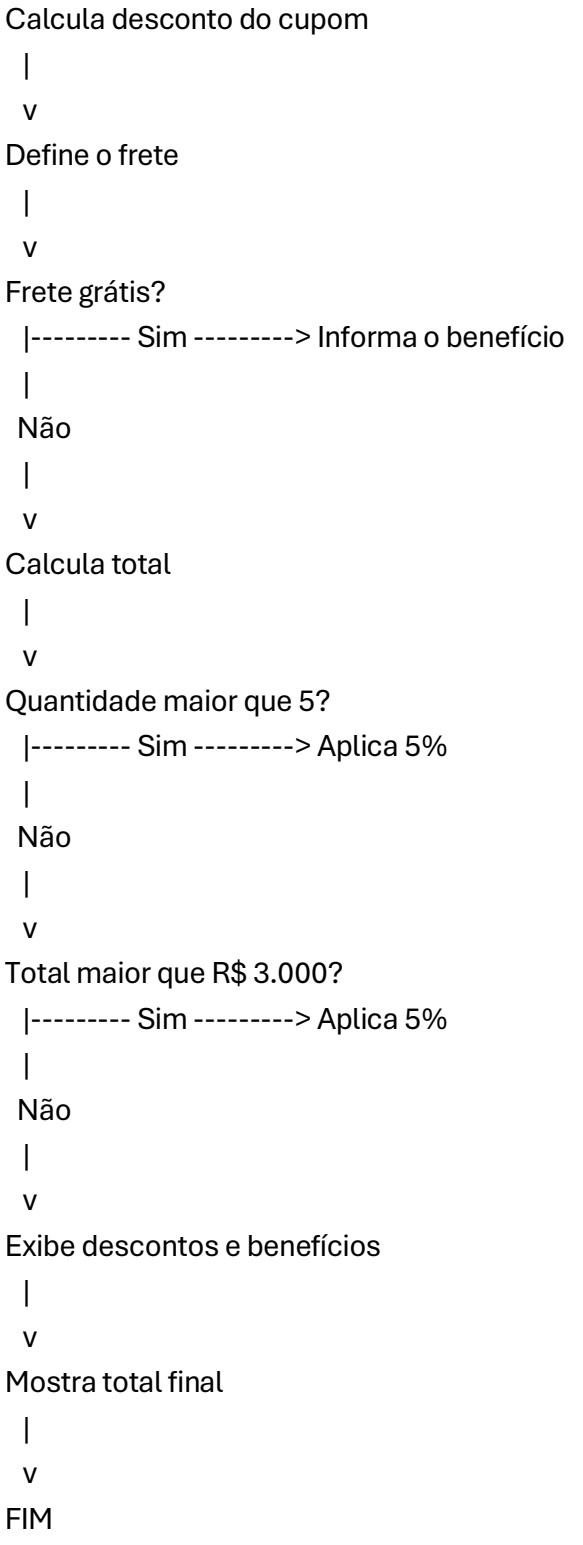
Desconto para pedidos acima de R$ 3.000,00

```
if (total > 3000) {
   descontoAltoValor = total * 0.05;
   total = total - descontoAltoValor;
}
```

As regras comerciais originais foram preservadas. As principais mudanças foram feitas na validação de quantidade e estoque e na forma de apresentar os benefícios ao usuário.

FLUXO APÓS AS CORREÇÕES





CONCLUSÃO

Foram identificados **seis problemas** durante os testes.

- Dois estavam diretamente relacionados à lógica de validação: a aceitação de quantidade zero e o bloqueio da compra quando a quantidade era exatamente igual ao estoque.
- Os outros problemas estavam principalmente relacionados à falta de informações no resultado apresentado ao usuário.

A validação da quantidade foi ajustada para aceitar somente valores a partir de 1. Já a conferência do estoque passou a permitir a compra da quantidade exata disponível. As regras comerciais foram preservadas. O frete normal continua gratuito para compras de R$ 500,00 ou mais, o desconto por quantidade continua sendo aplicado acima de cinco unidades e pedidos superiores a R$ 3.000,00 continuam recebendo o desconto adicional de 5%. Com os ajustes realizados, o sistema mantém suas regras de negócio e apresenta as informações do pedido de maneira mais clara e organizada.